

С7 Двойственность по Лагранжу

Некоторые оптимизационные задачи требуют не столько отыскания подходящих параметров модели, сколько оценки на значение целевой функции в оптимуме. Например, в задаче логистики не обязательно требуется отыскать точный маршрут для каждой машины, но важно знать сколько в принципе будет стоить оптимальная доставка. Поскольку решение задачи со сложными ограничениями может быть связано с рядом трудностей, на помощь приходит аппарат двойственных функций Лагранжа.

С7.1 Лагранжиан

Начнём с рассмотрения постановки задачи оптимизации стандартной формы:

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^d} \quad & f_0(x) \\ \text{s.t.} \quad & f_i(x) \leq 0, \quad i = \overline{1, n} \\ & h_j(x) = 0, \quad j = \overline{1, m}. \end{aligned} \tag{C7.1}$$

Замечание С7.1. Здесь и далее вместо $\mathbb{R}^d$ можно рассматривать и другие пространства, которые изоморфны $\mathbb{R}^d$, например матричное пространство $\mathbb{R}^{d \times n}$ или пространство симметричных матриц $\mathbb{S}^d$.

Чтобы (C7.1) имела смысл, потребуем непустоту пересечения эффективных множеств функций-ограничений и целевой функции. Перепишем её в эквивалентном виде:

$$\min_{x \in \mathbb{R}^d} \quad f_0(x) + \sum_{i=1}^n I_-(f_i(x)) + \sum_{j=1}^m I_0(h_j(x)), \tag{C7.2}$$

где I_- и I_0 — индикаторные функции неположительных и нулевых значений соответственно:

$$I_-(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ +\infty, & x > 0, \end{cases} \quad I_0(x) = \begin{cases} 0, & x = 0, \\ +\infty, & x \neq 0. \end{cases}$$

В задаче (C7.2) целевая функция регуляризуется индикаторами, которые служат жёстким штрафом за нахождение вне требуемого множества. Поскольку отыскать минимум (C7.2) невозможно в силу недифференцируемости функции, имеет смысл перейти к более мягким ограничениям на x . Заменим индикаторы на линейные функции $\lambda_i f_i$ и $\nu_j h_j$. Тогда функция, которую мы минимизируем, становится *лагранжианом*.

Определение С7.1. Лагранжиан $\mathcal{L}$ относительно задачи оптимизации (C7.1) задаётся следующим образом:

$$\mathcal{L}(x, \lambda, \nu) = f_0(x) + \sum_{i=1}^n \lambda_i f_i(x) + \sum_{j=1}^m \nu_j h_j(x).$$

Лагранжиан является линейной аппроксимацией ограничений исходной задачи. Переменные $\lambda \in \mathbb{R}^n$ и $\nu \in \mathbb{R}^m$ будем называть *двойственными переменными*, в то время как x — *прямой переменной*.

С7.2 Двойственная функция по Лагранжу

Основная идея подхода через функцию Лагранжа заключается в переходе от оптимизационной задачи по прямым переменным к задаче по двойственным. Как результат минимизации лагранжиана по x , определим *двойственную функцию Лагранжа*. Иногда её также называют *сопряжённой функцией по Лагранжу*.

Определение С7.2. Двойственная функция по Лагранжу к задаче (С7.1) $g : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$ задаётся следующим образом:

$$g(\lambda, \nu) = \inf_{x \in \mathbb{R}^d} \left(f_0(x) + \sum_{i=1}^n \lambda_i f_i(x) + \sum_{j=1}^m \nu_j h_j(x) \right). \quad (\text{С7.3})$$

Замечание С7.2. Возможна ситуация, что при некоторых наборах двойственных переменных (λ, ν) лагранжиан L является неограниченным снизу по переменной x . Тогда будем говорить, что двойственная функция принимает значение $-\infty$ на этих наборах.

Далее мы докажем одно из ключевых практических свойств сопряжения по Лагранжу.

Утверждение С7.1. Двойственная функция, построенная по определению (С7.3), всегда является вогнутой по переменным (λ, ν) , вне зависимости от того, является ли $f_0(x)$ выпуклой или нет.

Доказательство. Рассмотрим $(\lambda^1, \nu^1), (\lambda^2, \nu^2)$ и $\alpha \in [0, 1]$, тогда:

$$\begin{aligned} & g(\alpha\lambda^1 + (1-\alpha)\lambda^2, \alpha\nu^1 + (1-\alpha)\nu^2) \\ &= \inf_{x \in \mathbb{R}^d} \left(f_0(x) + \sum_{i=1}^n (\alpha\lambda_i^1 + (1-\alpha)\lambda_i^2) f_i(x) + \sum_{j=1}^m (\alpha\nu_j^1 + (1-\alpha)\nu_j^2) h_j(x) \right) \\ &= \inf_{x \in \mathbb{R}^d} (\alpha\mathcal{L}(x, \lambda^1, \nu^1) + (1-\alpha)\mathcal{L}(x, \lambda^2, \nu^2)) \\ &\geq \alpha \inf_{x \in \mathbb{R}^d} \mathcal{L}(x, \lambda^1, \nu^1) + (1-\alpha) \inf_{x \in \mathbb{R}^d} \mathcal{L}(x, \lambda^2, \nu^2) \\ &= \alpha g(\lambda^1, \nu^1) + (1-\alpha)g(\lambda^2, \nu^2). \end{aligned}$$

Следовательно, $g(\lambda, \nu)$ является вогнутой по определению. ■

Замечание С7.3. Можно доказывать этот факт, ссылаясь на доказанное ранее свойство поточечного супремума аффинных функций.

В начале главы было упомянуто, что аппарат сопряжённых функций Лагранжа полезен для получения оценки на значение функции в оптимуме (обозначим его как p^*). Ниже мы докажем, что на любом наборе (λ, ν) сопряжённая функция Лагранжа оценивает p^* снизу.

Утверждение С7.2. Рассмотрим задачу (С7.1) как p^* . Для любого $\lambda \succeq 0$ и любого ν выполняется:

$$g(\lambda, \nu) \leq p^*.$$

Доказательство. Пусть $\bar{x}$ — достижимая точка, то есть $f_i(\bar{x}) \leq 0$ и $h_j(\bar{x}) = 0$. Тогда, при условии $\lambda \succeq 0$, мы имеем

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i f_i(\bar{x}) + \sum_{j=1}^m \nu_j h_j(\bar{x}) \leq 0.$$

Тогда, используя это неравенство в определении лагранжиана, мы получаем

$$\mathcal{L}(\bar{x}, \lambda, \nu) = f_0(\bar{x}) + \sum_{i=1}^n \lambda_i f_i(\bar{x}) + \sum_{j=1}^m \nu_j h_j(\bar{x}) \leq f_0(\bar{x}).$$

Как следствие,

$$g(\lambda, \nu) = \inf_{x \in \mathbb{R}^d} \mathcal{L}(x, \lambda, \nu) \leq \mathcal{L}(\bar{x}, \lambda, \nu) \leq f_0(\bar{x}).$$

Так как это неравенство выполняется для любой достижимой точки (то есть выполняются ограничения типа неравенств и равенств), то мы получаем искомый результат. ■

С7.3 Двойственная задача

Утверждение С7.2 доказывает, что двойственная функция Лагранжа даёт нижнюю оценку на оптимальное значение задачи (С7.1), напрямую зависящую от λ и ν . Интуитивно понятно, что лучшая нижняя оценка на p^* получается, если решить задачу максимизации по двойственным переменным:

$$\begin{aligned} \max_{\substack{\lambda \in \mathbb{R}^n \\ \nu \in \mathbb{R}^m}} \quad & g(\lambda, \nu) \\ \text{s.t.} \quad & \lambda \succeq 0. \end{aligned}$$

Такая задача называется *двойственной задачей* к задаче (С7.1).

Обозначим оптимальное значение двойственной задачи относительно начальной как d^* . Утверждение С7.2 доказывает соотношение

$$d^* \leq p^*.$$

Это неравенство выполняется всегда. Соответствующее свойство называется *слабой двойственностью*. В частности, слабая двойственность выполняется и при бесконечных d^* и p^* . Если $p^* = -\infty$, то начальная задача не ограничена снизу и, как следствие, d^* обязана равняться $-\infty$. То же самое происходит и в случае $d^* = +\infty$.

Когда оптимальные значения двойственной и прямой задачи совпадают, говорят о *сильной двойственности*. Существует множество условий, позволяющих проверить выполнение сильной двойственности. Одним из них является *условие Слейтера*.

Утверждение С7.3. Рассмотрим задачу следующего вида:

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^d} \quad & f_0(x) \\ \text{s.t.} \quad & f_i(x) \leq 0, \quad i = \overline{1, n} \\ & Ax = b, \end{aligned} \tag{С7.4}$$

где $f_0, \dots, f_n$ — выпуклые функции. Если существует такой $\bar{x} \in \text{relint} \bigcap_{i=1}^n \text{dom } f_i$,

что

$$f_i(\bar{x}) < 0, \quad i = \overline{1, n}, \quad A\bar{x} = b,$$

то для задачи (С7.4) выполняется сильная двойственность.

С7.4 Примеры

Пример С7.1. Рассмотрим задачу оптимизации:

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^d} \quad & x^\top x \\ \text{s.t.} \quad & Ax = b, \end{aligned}$$

где $A \in \mathbb{R}^{n \times d}$, $b \in \mathbb{R}^n$. Составьте для неё двойственную задачу.

Решение. Выпишем лагранжиан:

$$\mathcal{L}(x, \nu) = x^\top x + \nu^\top (Ax - b).$$

Здесь отсутствуют ограничения типа неравенства, поэтому из двойственных переменных у нас только ν . Минимизируем лагранжиан по x . Так как это квадратичная форма, которая к тому же является выпуклой, достаточно градиент приравнять к 0.

$$\nabla_x \mathcal{L}(x, \nu) = 2x + A^\top \nu = 0.$$

Следовательно, $x = -\frac{1}{2}A^\top \nu$. Тогда подставим этот x в $\mathcal{L}$ и получим $g(\nu)$:

$$g(\nu) = \frac{1}{4}\nu^\top AA^\top \nu - \frac{1}{2}\nu^\top AA^\top \nu - \nu^\top b = -\frac{1}{4}\nu^\top AA^\top \nu - \nu^\top b.$$

Тогда двойственная задача к исходной задаче оптимизации будет иметь следующий вид:

$$\max_{\nu \in \mathbb{R}^n} \quad \left[-\frac{1}{4}\nu^\top AA^\top \nu - \nu^\top b \right].$$

■

Пример С7.2. Рассмотрим задачу оптимизации:

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^d} \quad & c^\top x \\ \text{s.t.} \quad & Ax = b \\ & x \succeq 0, \end{aligned}$$

где $A \in \mathbb{R}^{n \times d}$, $c \in \mathbb{R}^d$, $b \in \mathbb{R}^n$. Составьте для неё двойственную задачу.

Решение. Выпишем лагранжиан:

$$\mathcal{L}(x, \lambda, \nu) = c^\top x - \sum_{i=1}^d \lambda_i x_i + \nu^\top (Ax - b) = -\nu^\top b + (c + A^\top \nu - \lambda)^\top x.$$

Двойственная функция равна

$$g(\lambda, \nu) = \inf_{x \in \mathbb{R}^d} \mathcal{L}(x, \lambda, \nu) = -\nu^\top b + \inf_{x \in \mathbb{R}^d} (c + A^\top \nu - \lambda)^\top x.$$

Заметим, что если $c + A^\top \nu - \lambda \neq 0$, то инфимум равен $-\infty$, так как это линейная функция. Единственный случай, когда инфимум не равен $-\infty$: $c + A^\top \nu - \lambda = 0$. Тогда

$$g(\lambda, \nu) = \begin{cases} -\nu^\top b, & c + A^\top \nu - \lambda = 0, \\ -\infty, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Тогда, поскольку интересующий нас случай — случай, когда $g > -\infty$, то для построения двойственной задачи в более удобном для нас виде мы можем ввести искусственное ограничение:

$$\begin{aligned} \max_{\substack{\lambda \in \mathbb{R}^d \\ \nu \in \mathbb{R}^n}} \quad & -\nu^\top b \\ \text{s.t.} \quad & c + A^\top \nu - \lambda = 0 \\ & \lambda \succeq 0. \end{aligned}$$

■

Замечание С7.4. Добавление такого искусственного ограничения валидно и с точки зрения математики, и с точки зрения идеи. Поскольку мы максимизируем двойственную функцию, то очевидно, что лучше рассматривать случай, когда $g(\lambda, \mu) > -\infty$. Условие, при котором это выполняется, выносится в ограничение, сразу избавляя от необходимости рассматривать «плохие» случаи.

Пример С7.3. Рассмотрим задачу оптимизации:

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^d} \quad & c^\top x \\ \text{s.t.} \quad & x^\top A x \leq 1, \end{aligned}$$

где $A \in \mathbb{S}_{++}^d$, $c \in \mathbb{R}^d$. Составьте для неё двойственную задачу и вычислите значение p^* .

Решение. Выпишем лагранжиан:

$$\mathcal{L}(x, \lambda) = c^\top x + \lambda(x^\top A x - 1).$$

Заметим, что это выпуклая функция по x . Найдем градиент лагранжиана:

$$\nabla_x \mathcal{L}(x, \lambda) = c + 2\lambda A x.$$

Приравняв градиент к нулю, получим $x = -\frac{1}{2\lambda} A^{-1} c$. Тогда двойственная функция имеет вид

$$g(\lambda) = -\frac{1}{2\lambda} c^\top A^{-1} c + \frac{1}{4\lambda} c^\top A^{-1} A A^{-1} c - \lambda = -\frac{1}{4\lambda} c^\top A^{-1} c - \lambda.$$

Ей соответствует двойственная задача

$$\begin{aligned} \max_{\lambda \in \mathbb{R}} \quad & \left[-\frac{1}{4\lambda} c^\top A^{-1} c - \lambda \right] \\ \text{s.t.} \quad & \lambda \geq 0. \end{aligned}$$

Отметим, что условие Слейтера для рассматриваемой задачи выполнено, поскольку выпуклое ограничение строго выполнено, например, при $x = 0$. Производная g по λ имеет вид

$$g'(\lambda) = \frac{1}{4\lambda^2} c^\top A^{-1} c - 1.$$

Приравнявая её к нулю, получим точку минимума:

$$\lambda = \frac{1}{2} \sqrt{c^\top A^{-1} c}.$$

Подставив её в двойственную задачу, получим:

$$p^* = -\sqrt{c^\top A^{-1} c}.$$

■

Пример С7.4. Рассмотрите задачу оптимизации:

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^d} \quad & c^\top x \\ \text{s.t.} \quad & l \preceq x \preceq u, \end{aligned}$$

где $c, l, u \in \mathbb{R}^d$. Составьте для неё двойственную задачу.

Решение. Выпишем лагранжиан:

$$\mathcal{L}(x, \lambda_1, \lambda_2) = c^\top x + \lambda_1^\top (l - x) + \lambda_2^\top (x - u) = (c - \lambda_1 - \lambda_2)^\top x + \lambda_1^\top l - \lambda_2^\top u.$$

Это линейный функционал, заданный на всем множестве. Понятно, что при $c - \lambda_1 - \lambda_2 \neq 0$ он может быть устремлен к $-\infty$. Таким образом, приходим к двойственной функции вида

$$g(\lambda_1, \lambda_2) = \begin{cases} \lambda_1^\top l - \lambda_2^\top u, & c - \lambda_1 + \lambda_2 = 0, \\ -\infty, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Внося $c - \lambda_1 + \lambda_2 = 0$ в ограничения, получим двойственную задачу:

$$\begin{aligned} \max_{\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}^d} \quad & [\lambda_1^\top l - \lambda_2^\top u] \\ \text{s.t.} \quad & \lambda_1, \lambda_2 \succeq 0 \\ & c - \lambda_1 + \lambda_2 = 0. \end{aligned}$$

■

Пример С7.5. Рассмотрите задачу оптимизации линейного функционала на вероятностном симплексе:

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^d} \quad & c^\top x \\ \text{s.t.} \quad & \mathbf{1}^\top x = 1 \\ & x \succeq 0. \end{aligned}$$

Составьте для неё двойственную задачу и вычислите значение p^* .

Решение. Выпишем лагранжиан:

$$\mathcal{L}(x, \lambda, \nu) = c^\top x + \nu(\mathbf{1}^\top x - 1) - \lambda^\top x = (c + \nu - \lambda)^\top x - \nu.$$

Аналогично предыдущему примеру, получим выражение для двойственной функции:

$$g(\lambda, \nu) = \begin{cases} -\nu, & c + \nu - \lambda = 0, \\ -\infty, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Тогда двойственная задача имеет вид:

$$\begin{aligned} \max_{\substack{\lambda \in \mathbb{R}^d \\ \nu \in \mathbb{R}}} & -\nu \\ \text{s.t.} & \lambda \succeq 0 \\ & c + \nu - \lambda = 0. \end{aligned}$$

Обсудим структуру полученного ограничения вида равенства. Если некоторая координата c_i неотрицательна, это не вызывает проблем, поскольку есть очевидное допустимое значение $\lambda_i = c_i$, $\nu = 0$. Однако, случай $c_i < 0$ требует более тонкого анализа, потому что соответствующая координата λ_i не может быть выбрана отрицательной. Это означает, что требуется выбрать $\nu = -\min_i c_i$. Это единственный выбор, который не вызывает проблем с удовлетворением ограничений. Таким образом, имеем $d^* = \min_i c_i$. Условие Слейтера, очевидно, выполнено, поскольку ограничения имеют вид аффинного равенства, а также неравенства, заданного выпуклой функцией. Это означает $p^* = \min_i c_i$. В параграфе, посвящённом теореме Каруша–Куна–Таккера, мы получим решение прямой задачи и продемонстрируем, что двойственная задача действительно даёт правильную оценку значения функционала в оптимуме. ■

Пример C7.6. Рассмотрите задачу оптимизации:

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^d} & x^\top W x \\ \text{s.t.} & x_i^2 = 1, \quad i = \overline{1, d}, \end{aligned}$$

где $W \in \mathbb{S}^d$. Составьте для неё двойственную задачу и получите нижнюю оценку на p^* .

Решение. Выпишем лагранжиан:

$$\mathcal{L}(x, \nu) = x^\top W x + \sum_{i=1}^d \nu_i (x_i^2 - 1) = x^\top (W + \text{diag}(\nu))x - \mathbf{1}^\top \nu.$$

Двойственная функция равна:

$$g(\nu) = \begin{cases} -\mathbf{1}^\top \nu, & W + \text{diag}(\nu) \succeq 0, \\ -\infty, & \text{иначе,} \end{cases}$$

где мы воспользовались фактом, что минимум квадратичной формы равен нулю, если форма положительно полуопределена, или же, в противном случае, равен $-\infty$. Тогда двойственная задача имеет вид:

$$\begin{aligned} \max_{\nu \in \mathbb{R}^d} & -\mathbf{1}^\top \nu \\ \text{s.t.} & W + \text{diag}(\nu) \succeq 0. \end{aligned}$$

В отличие от предыдущих примеров, в этом не так легко сразу вывести хорошую нижнюю оценку на p^* . Если взять $\nu = -\lambda_{\min}(W)\mathbf{1}$, то можно заметить, что

$$W + \text{diag}(\nu) = W - \lambda_{\min}(W)I_d \succeq 0.$$

Посчитав значение двойственной функции при таком значении переменной, получим

$$g(\nu) = -\mathbf{1}^\top \nu = d\lambda_{\min}(W) \leq p^*.$$

■

Замечание С7.5. В прикладных сценариях, когда невозможно аналитически минимизировать лагранжиан по прямым переменным, могут быть использованы методы поиска седловой точки. Инициализируя x^0, λ^0, ν^0 , итеративный алгоритм обновляет прямые и двойственные переменные одновременно. В качестве критерия остановки обычно используют $f(x^k) - g(\lambda^k, \nu^k) \leq \varepsilon$. Поэтому, когда будет исследоваться график невязки между прямой и двойственной функцией, станет понятно, выполняется сильная двойственность или же нет: критерий должен стремиться к $p^* - d^*$ — так называемому *оптимальному двойственному зазору*.

С7.5 Связь сопряжения Фенхеля и Лагранжа

В качестве мотивации, рассмотрим пример, который не имеет практического смысла, но поможет уловить связь между сопряжением по Фенхелю и Лагранжу. Рассмотрим задачу:

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^d} \quad & f(x) \\ \text{s.t.} \quad & x = 0. \end{aligned}$$

Лагранжиан имеет вид

$$\mathcal{L}(x, \nu) = f(x) + \nu^\top x.$$

Тогда двойственная функция Лагранжа есть

$$g(\nu) = \inf_{x \in \mathbb{R}^d} (f(x) + \nu^\top x) = - \sup_{x \in \mathbb{R}^d} (-\nu^\top x - f(x)) = -f^*(-\nu).$$

Проделаем то же самое для более общей задачи

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^d} \quad & f(x) \\ \text{s.t.} \quad & Ax \preceq b \\ & Cx = d, \end{aligned}$$

где $A \in \mathbb{R}^{n \times d}$, $C \in \mathbb{R}^{m \times d}$, $b \in \mathbb{R}^n$, $d \in \mathbb{R}^m$. Ее лагранжиан имеет вид

$$\mathcal{L}(x, \lambda, \nu) = f(x) + \lambda^\top (Ax - b) + \nu^\top (Cx - d),$$

а двойственная функция равна

$$\begin{aligned} g(\lambda, \nu) &= \inf_{x \in \mathbb{R}^d} (f(x) + \lambda^\top (Ax - b) + \nu^\top (Cx - d)) \\ &= -\lambda^\top b - \nu^\top d + \inf_{x \in \mathbb{R}^d} \left(f(x) + (A^\top \lambda + C^\top \nu)^\top x \right) \\ &= -\lambda^\top b - \nu^\top d - f^*(-A^\top \lambda - C^\top \nu). \end{aligned} \tag{C7.5}$$

Как можно заметить, в ряде случаев возможно «убрать» ограничения на прямую переменную в аргумент двойственной функции при построении двойственной задачи. Более того, для задач с линейными ограничениями удаётся выписать сопряжение по Лагранжу, зная лишь сопряжённую функцию Фенхеля для целевого функционала.

Пример C7.7. Рассмотрите задачу оптимизации:

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^d} \quad & \|x\| \\ \text{s.t.} \quad & Ax = b. \end{aligned}$$

Составьте для неё двойственную задачу.

Решение. В Примере C6.12 для функции $f(x) = \|x\|$ мы получили:

$$f^*(y) = \begin{cases} 0, & \|y\|_* \leq 1, \\ +\infty, & \|y\|_* > 1. \end{cases}$$

Используя результат (C7.5), имеем

$$g(\nu) = -\nu^\top b - f^*(-A^\top \nu) = \begin{cases} -\nu^\top b, & \|A^\top \nu\|_* \leq 1, \\ -\infty, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Соответственно, двойственная задача имеет следующий вид:

$$\begin{aligned} \max_{\nu \in \mathbb{R}^d} \quad & -\nu^\top b \\ \text{s.t.} \quad & \|A^\top \nu\|_* \leq 1. \end{aligned}$$

■

Пример C7.8. Рассмотрите задачу оптимизации:

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}_+^d} \quad & \sum_{i=1}^d x_i \log x_i \\ \text{s.t.} \quad & Ax \preceq b \\ & \mathbf{1}^\top x = 1. \end{aligned}$$

Составьте для неё двойственную задачу.

Решение. Чтобы найти двойственную функцию Лагранжа, необходимо найти сопряжённую функцию Фенхеля для отрицательной энтропии. Она была найдена в Примере C6.14:

$$f^*(y) = \sum_{i=1}^d e^{y_i - 1}.$$

Пользуясь результатом (C7.5) о связи сопряжённой и двойственной функции, имеем

$$g(\lambda, \nu) = -\lambda^\top b - \nu - \sum_{i=1}^d e^{-a_i^\top \lambda - \nu - 1},$$

где a_i — i -ый столбец матрицы A . Значит, двойственная задача имеет вид

$$\begin{aligned} \max_{\substack{\lambda \in \mathbb{R}^n \\ \nu \in \mathbb{R}}} & \left[-\lambda^\top b - \nu - \sum_{i=1}^d e^{-a_i^\top \lambda - \nu - 1} \right] \\ \text{s.t.} & \quad \lambda \succeq 0. \end{aligned}$$

■

Замечание С7.6. Стоит отметить, что формально нужно было занести ограничение $x \in \mathbb{R}_+^d$ в лагранжиан. Однако, это ограничение было автоматически учтено при поиске сопряжённой функции.

С7.6 Ввод искусственных ограничений

Некоторые задачи могут оказаться более простыми для решения, если искусственным образом перенести часть целевой функции в ограничения.

Пример С7.9. Рассмотрим задачу оптимизации:

$$\min_{x \in \mathbb{R}^d} \sum_{i=1}^N \|A_i x + b_i\|_2 + \frac{1}{2} \|x - x_0\|_2^2,$$

где $A_i \in \mathbb{R}^{n \times d}$, $b_i \in \mathbb{R}^n$, $x_0 \in \mathbb{R}^d$. Составьте для неё двойственную задачу.

Решение. Переформулируем задачу, введя искусственные ограничения:

$$\begin{aligned} \min_{\substack{x \in \mathbb{R}^d \\ y_i \in \mathbb{R}^n}} & \sum_{i=1}^N \|y_i\|_2 + \frac{1}{2} \|x - x_0\|_2^2 \\ \text{s.t.} & \quad A_i x + b_i = y_i, \quad i = \overline{1, N}. \end{aligned}$$

Соответственно, лагранжиан равен

$$\mathcal{L}(x, y, \nu_1, \dots, \nu_N) = \sum_{i=1}^N \|y_i\|_2 + \frac{1}{2} \|x - x_0\|_2^2 + \sum_{i=1}^N \nu_i^\top (y_i - A_i x - b_i).$$

Минимизируем лагранжиан относительно y_i . Заметим, что:

$$\inf_{y_i \in \mathbb{R}^n} (\|y_i\|_2 + \nu_i^\top y_i) = \begin{cases} 0, & \|\nu_i\|_2 \leq 1, \\ -\infty, & \|\nu_i\|_2 > 1. \end{cases}$$

Если $\|\nu_i\|_2 > 1$, то можно выбрать $y_i = -t\nu_i$ и устремить $t \rightarrow \infty$. Если же $\|\nu_i\|_2 \leq 1$, то по неравенству Коши–Буняковского–Шварца (0.3):

$$\|y_i\|_2 + \nu_i^\top y_i \geq 0.$$

Тогда достаточно взять $y_i = 0$.

Для минимизации по x достаточно взять градиент по x и приравнять его к нулю. Получим:

$$x = x_0 + \sum_{i=1}^N A_i^\top \nu_i.$$

Подставляя найденные переменные в лагранжиан, получаем:

$$g(\nu_1, \dots, \nu_N) = \begin{cases} -\sum_{i=1}^N \nu_i^\top (A_i x_0 + b_i) - \frac{1}{2} \left\| \sum_{i=1}^N A_i^\top \nu_i \right\|_2^2, & \|\nu_i\|_2 \leq 1, \quad i = \overline{1, N} \\ -\infty, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Тогда двойственная задача имеет вид:

$$\begin{aligned} \max_{\nu \in \mathbb{R}^n} \quad & \left[-\sum_{i=1}^N \nu_i^\top (A_i x_0 + b_i) - \frac{1}{2} \left\| \sum_{i=1}^N A_i^\top \nu_i \right\|_2^2 \right] \\ \text{s.t.} \quad & \|\nu_i\|_2 \leq 1, \quad i = \overline{1, N}. \end{aligned}$$

■

Пример С7.10. Рассмотрите задачу оптимизации:

$$\min_{x \in \mathbb{R}^d} \max_{i=\overline{1, n}} (a_i^\top x + b_i),$$

где $a_i \in \mathbb{R}^d$ и $b_i \in \mathbb{R}$. Составьте для неё двойственную задачу.

Решение. Переформулируем задачу, введя искусственное ограничение:

$$\begin{aligned} \min_{\substack{x \in \mathbb{R}^d \\ y \in \mathbb{R}^d}} \quad & \max_{i=\overline{1, n}} y_i \\ \text{s.t.} \quad & a_i^\top x + b_i = y_i, \quad i = \overline{1, n}. \end{aligned}$$

Двойственная функция равна:

$$g(\nu) = \inf_{x, y \in \mathbb{R}^d} \left(\max_{i=\overline{1, n}} y_i + \sum_{i=1}^n \nu_i^\top (a_i^\top x + b_i - y_i) \right).$$

Инфимум по x конечен только тогда, когда $\sum_{i=1}^n \nu_i^\top a_i = 0$. Минимизируя по y , получим

$$\inf_{y \in \mathbb{R}^d} \left[\max_{i=\overline{1, n}} y_i - \nu^\top y \right] = \begin{cases} 0, & \nu \succeq 0, \quad \mathbf{1}^\top \nu = 1, \\ -\infty, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Чтобы это доказать, покажем, что если $\nu \succeq 0$, $\mathbf{1}^\top \nu = 1$, то

$$\nu^\top y = \sum_{j=1}^n \nu_j y_j \leq \sum_{j=1}^n \nu_j \max_{i=\overline{1, n}} y_i = \max_{i=\overline{1, n}} y_i.$$

Тогда, как следствие, взяв $y = 0$, получаем инфимум. Если же $\nu \not\succeq 0$, то тогда без ограничения общности рассмотрим $\nu_j < 0$. Возьмем $y_i = 0$, $i \neq j$ и $y_j = -t$. Тогда при стремлении $t \rightarrow +\infty$ имеем

$$\max_{i=\overline{1, n}} y_i - \nu^\top y = 0 + t\nu_j \rightarrow -\infty.$$

И наконец, если $\mathbf{1}^\top \nu \neq 1$, тогда выберем $y = \mathbf{1}t$ и получим

$$\max_i y_i - \nu^\top y = t(1 - \mathbf{1}^\top \nu) \rightarrow -\infty,$$

где в зависимости от знака $1 - \mathbf{1}^\top \nu$ устремляем t к $+\infty$ или $-\infty$. В итоге двойственная функция записывается следующим образом:

$$g(\nu) = \begin{cases} b^\top \nu, & \sum_{i=1}^n \nu_i a_i = 0, \nu \succeq 0, \mathbf{1}^\top \nu = 1, \\ -\infty, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Значит, двойственная задача имеет вид:

$$\begin{aligned} \max_{\nu \in \mathbb{R}^n} \quad & b^\top \nu \\ \text{s.t.} \quad & A^\top \nu = 0 \\ & \nu \succeq 0 \\ & \mathbf{1}^\top \nu = 1. \end{aligned}$$

■